



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN  
IIC2113 DISEÑO DETALLADO DE SOFTWARE

## Entrega 2: Octopath Traveler

Javiera Ignacia Pinto Santa María  
Matías Andrés Poblete Farías

## Introducción

Para esta entrega deberás implementar las siguientes dos acciones: **Usar Habilidad** y **Defender**. Junto a esto se te entregarán un conjunto de habilidades, que incluye habilidades activas y pasivas para los viajeros, así como habilidades de bestias. Las habilidades activas podrán tener como objetivo: **Single**, **Enemies**, **User**, **Ally** y **Party**. Además, deberás implementar el sistema de debilidades y **Breaking Point**. Cabe destacar que en esta entrega **no se evaluará el uso de Boost Points** en ningún ámbito, sin embargo, el enunciado incluye la descripción del efecto de utilizar **Boost Points** en las habilidades.

## Test cases

Para esta entrega, se evaluarán los siguientes grupos de tests:

- E1-BasicCombat.
- E1-InvalidTeams.
- E1-RandomBasicCombat.
- E2-BeastsSkills.
- E2-DefendAndBreakingPoint.
- E2-OffensiveSkills.
- E2-HealingAndQueueSkills.
- E2-BaseStatsPassives.
- E2-Mix
- E2-Random.

## Habilidades activas

En esta entrega deberás implementar habilidades ofensivas, de curación, híbridas y una que afecta a la cola de turnos.

A continuación, listaremos las habilidades de esta entrega con el siguiente formato:

[Type,Cost,Modifier,Target,Hits], **Name**: Effect. [Efecto por **BP**].

Podrás notar que la lista incluye el efecto por usar **BP**, sin embargo, en esta entrega **el uso de BP en las habilidades no será evaluado**.

## Ofensivas

- [,8,1.5,Enemies,1], **Fireball**: Inflige daño de tipo  **Fire** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,8,1.5,Enemies,1], **Icewind**: Inflige daño de tipo  **Ice** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,8,1.5,Enemies,1], **Lightning Bolt**: Inflige daño de tipo  **Lightning** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,6,1.5,Single,1], **Holy Light**: Inflige daño de tipo  **Light** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,9,1.5,Enemies,1], **Luminescence**: Inflige daño de tipo  **Light** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,7,1.5,Single,1], **Tradewinds**: Inflige daño de tipo  **Wind** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,10,1.5,Single,1], **Trade Tempest**: Inflige daño de tipo  **Wind** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,9,1.5,Enemies,1], **Level Slash**: Inflige daño de tipo  **Sword** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,12,1.7,Single,1], **Cross Strike**: Inflige daño de tipo  **Sword** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,7,1.6,Single,1], **Moonlight Waltz**: Inflige daño de tipo  **Dark** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,10,1.6,Enemies,1], **Night Ode**: Inflige daño de tipo  **Dark** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,7,1.5,Single,1], **Icicle**: Inflige daño de tipo  **Ice** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,8,1.7,Single,1], **Amputation**: Inflige daño de tipo  **Axe** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,7,1.6,Single,1], **Wildfire**: Inflige daño de tipo  **Fire** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,10,2,Single,1], **True Strike**: Inflige daño de tipo  **Bow** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,7,1.6,Single,1], **Thunderbird**: Inflige daño de tipo  **Lightning** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,16,1.4,Enemies,1], **Last Stand**: Inflige daño de tipo  **Axe** a todos los enemigos. Realiza 3 % más de daño por cada 1 % de HP que le falte a la unidad que usa la habilidad. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.] (Ej. Si la unidad tiene 4447 MaxHP y tiene 4000 HP, entonces le falta un 10 % de su HP, por lo que realizará un 30 % más daño del habitual)
- [,4,1.5,Single,1], **Mercy Strike**: Inflige daño de tipo  **Bow** a un enemigo. El enemigo no podrá bajar de 1 HP con este ataque. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,35,1.9,Enemies,1], **Tiger Rage**: Inflige daño tipo  **Axe** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]

- [,35,2.1,Single,1], **Qilin's Horn**: Inflige daño tipo  **Spear** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [,35,1.9,Enemies,1], **Yatagarasu**: Inflige daño tipo  **Dagger** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,35,1.9,Enemies,1], **Fox Spirit**: Inflige daño tipo  **Stave** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]
- [,35,2.1,Single,1], **Phoenix Storm**: Inflige daño tipo  **Bow** a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]
- [WindLightDark,35,0.9,Enemies,1], **Shooting Stars**: Inflige daño de tipo  **Wind**,  **Light** y  **Dark** a todos los enemigos. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.] (Los golpes de cada tipo se realizan en ese mismo orden)
- [-,35,1.9,Single,1], **Nightmare Chimera**: Inflige daño de un arma a elección a un enemigo. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP.]

## Curación

- [-,6,1.5,Party,1], **Heal Wounds**: Restaura HP a todos los viajeros. [Aumenta el modificador en un 0.5 por cada BP.]
- [-,25,2,Party,1], **Heal More**: Restaura HP a todas las unidades del grupo. [Aumenta el modificador en un 30 % por cada BP.]
- [-,4,1.5,Ally,1], **First Aid**: Restaura HP a una unidad. [Aumenta el modificador en un 40 % por cada BP.]

## Híbridas

- [-,50,1.4,Enemies,1], **Revive**: Revive a todos los aliados caídos con 1 HP. [Además de revivir, restaura HP a todos los aliados, efectuando una curación con un modificador de 1.4 por cada BP.]
- [-,16,1.5,Ally,1], **Vivify**: Revive a un aliado caído y le cura una cantidad de HP. [Aumenta el modificador en un 50 % por cada BP.]
- [,6,1.5,Single,1], **Spearhead**: Inflige daño de tipo  **Spear** a un enemigo y posiciona al usuario primero en la cola de turnos de la siguiente ronda. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP.]

## Cola de turnos

- [-,6,-,Single,1], **Leghold Trap**: Selecciona un enemigo para que, por 2 rondas, este actúe al final de la cola de turnos. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP.]

## Habilidades pasivas

Para esta entrega deberás implementar algunas habilidades pasivas, estas las listaremos siguiendo el siguiente formato:

[Target], **Name**: Effect.

Las habilidades pasivas a implementar son las siguientes:

- [User], **Elemental Augmentation**: Aumenta en 50 el stat ElemAtk de la unidad que porte la habilidad.
- [User], **Summon Strength**: Aumenta en 50 el stat PhysAtk de la unidad que porte la habilidad.
- [User], **Hale and Hearty**: Aumenta en 500 el HP máximo de la unidad que porte la habilidad.
- [User], **Fleefoot**: Aumenta en 50 el stat Speed de la unidad que porte la habilidad.
- [User], **Inner Strength**: Aumenta en 50 el SP máximo de la unidad que porte la habilidad.

## Habilidades de las bestias

Para los tests de esta entrega, deberás implementar algunas habilidades que utilizarán las bestias, estas las listaremos en el siguiente formato:

[Type,Modifier,Target,Hits], **Name**: Effect.

- [Phys,1.4,Single,1], **Befuddling claw**: Realiza un ataque físico al viajero con mayor ElemAtk.
- [Phys,1.7,Enemies,1], **Stampede**: Realiza un ataque físico a todos los viajeros.
- [Elem,1.3,Enemies,1], **Ice blast**: Realiza un ataque elemental a todos los viajeros.
- [Phys,1.4,Single,1], **Stab**: Realiza un ataque físico al viajero con menor PhysDef.
- [Phys,1.5,Enemies,1], **Rampage**: Realiza un ataque físico a todos los viajeros.
- [Elem,1.3,Single,1], **Meteor Storm**: Realiza un ataque elemental al viajero con mayor Speed.
- [Elem,1.3,Single,1], **Freeze**: Realiza un ataque elemental al viajero con mayor Speed.
- [Elem,1.3,Single,1], **Luminescence**: Realiza un ataque elemental al viajero con mayor Speed.
- [Elem,1.3,Single,1], **Enshadow**: Realiza un ataque elemental al viajero con mayor Speed.
- [Elem,1.3,Single,1], **Wind slash**: Realiza un ataque elemental al viajero con mayor Speed.
- [Elem,1.5,Enemies,1], **Incinerate**: Realiza un ataque elemental a todos los viajeros.
- [Phys,1.5,Single,1], **Boar Rush**: Realiza un ataque físico al viajero con menor PhysDef.
- [Elem,1.3,Single,1], **Windshot**: Realiza un ataque elemental al viajero con menor ElemDef.
- [Elem,1.3,Single,1], **Firesand**: Realiza un ataque elemental al viajero con menor ElemDef.
- [Elem,1.3,Single,1], **Thundershot**: Realiza un ataque elemental al viajero con menor ElemDef.
- [Elem,1.3,Single,1], **Lightshot**: Realiza un ataque elemental al viajero con menor ElemDef.
- [Elem,1.3,Single,1], **Iceshot**: Realiza un ataque elemental al viajero con menor ElemDef.
- [Elem,1.3,Single,1], **Shadowshot**: Realiza un ataque elemental al viajero con menor ElemDef.
- [-,-,Enemies,1], **Vortal Claw**: Realiza un ataque que reduce a la mitad el HP de todos los viajeros. (El objetivo siempre acabará con la mitad de su HP, truncando a su entero más bajo. Por ejemplo, una unidad con HP:25 acabará con HP:12, independiente de modificadores o estados)
- [Elem,1.6,Enemies,1], **Black Gale**: Realiza un ataque elemental a todos los viajeros.
- [Phys,1.5,Single,1], **Vorpall Fang**: Realiza un ataque físico al viajero con menor PhysDef.
- [Elem,1.7,Enemies,1], **Galestorm**: Realiza un ataque elemental a todos los viajeros.

## Output del juego

El formato de output del juego se mantiene igual al formato de la entrega anterior, a excepción de algunas adiciones para los nuevos elementos que deben añadir.

### Reglas general para cuando el target es Enemies o Party

En este entrega debes implementar habilidades que tienen más de un objetivo, por lo que se debe considerar un orden para anunciar los mensajes.

En general, el orden en que se anunciarán las unidades que fueron afectadas por una habilidad que tiene más de un objetivo es el siguiente:

1. El efecto de la habilidad en el grupo de viajeros, anunciados según orden de tablero, a excepción del viajero que utilizó la habilidad.
2. El efecto de la habilidad en el grupo de bestias, anunciados según orden de tablero, a excepción de la bestia que utilizó la habilidad
3. El efecto de la habilidad en el viajero o bestia que utilizó la habilidad
4. El resultado final de vida de los viajeros que recibieron daño o curación, según orden de tablero, incluido el viajero que realizó la acción.
5. El resultado final de vida de las bestias que recibieron daño o curación, según orden de tablero, incluida la bestia que realizó la acción.
6. El resultado final de vida del viajero o bestia que utilizó la habilidad en caso de haber recibido daño o curación.

Cualquier unidad que no esté incluida como objetivo no debe anunciarse, solo se incluyen aquellas afectadas por el uso de la habilidad.

Veamos esto con un ejemplo. Supongamos los siguientes equipos:

```
1 Player Team
2 Castti
3 Agnea
4 Temenos
5 Alfyn
6 Enemy Team
7 Winter Wanderweed
8 Snow Fox
9 Cait
10 Thunder Wips
11 Leviathan
```

Donde, se tiene el estado actual de la ronda:

```
1 -----
2 Equipo del jugador
3 A-Castti - HP:4310/5336 SP:369/426 BP:2
4 B-Agnea - HP:2920/4002 SP:357/504 BP:2
5 C-Temenos - HP:1560/4002 SP:357/432 BP:1
6 D-Alfyn - HP:5120/5336 SP:357/383 BP:3
7 Equipo del enemigo
8 A-Winter Wanderweed - HP:1530/2314 Shields:3
9 B-Snow Fox - HP:1260/2600 Shields:1
10 C-Cait - HP:20/500 Shields:2
11 D-Thunder Wisp - HP:930/947 Shields:1
12 E-Leviathan - HP:5580/5630 Shields:4
```

Digamos que estamos en el primer turno de la ronda y le toca actuar a **Castti**. **Castti** va a utilizar una habilidad que hace 100 de daño sin tipo a todas las bestias y todos los viajeros, incluida ella misma. Con esto, tendremos que el mensaje que se mostrará en partida será el siguiente:

```
1 -----
2 Castti usa Dios
3 Agnea recibe 100 de daño
4 Temenos recibe 100 de daño
5 Alfyn recibe 100 de daño
6 Winter Wanderweed recibe 100 de daño
7 Snow Fox recibe 100 de daño
8 Cait recibe 100 de daño
9 Thunder Wisp recibe 100 de daño
10 Leviathan recibe 100 de daño
11 Castti recibe 100 de daño
12 Agnea termina con HP:2820
13 Temenos termina con HP:1460
14 Alfyn termina con:5020
15 Winter Wanderweed termina con HP:1430
16 Snow Fox termina con HP:1160
17 Cait termina con HP:0
18 Thunder Wisp termina con HP:830
19 Leviathan termina con HP:5480
20 Castti termina con HP:4210
```

## Usar habilidad

Si un viajero escoge la opción **Usar Habilidad**, se desplegará un menú donde se le pedirá al usuario seleccionar una habilidad para utilizar. Estas se mostrarán siguiendo el orden en el que aparecen en el archivo txt de equipos:

```
1 -----
2 Turno de Tressa
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad
10 1: Tradewinds
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
```

Luego de seleccionada la habilidad, si la habilidad tiene de objetivo **Single** o **Ally**, se debe desplegar el menú de selección de objetivo y pedir al usuario utilizar BP. No se deben incluir unidades a las que no se pueda seleccionar, como unidades muertas en el caso de habilidades que restauran o hacen daño. Una vez seleccionado, se mostrará un mensaje con el resultado del turno:

```
1 -----
2 Turno de Tressa
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad
10 1: Tradewinds
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
```

```

13 -----
14 Seleccione un objetivo para Tressa
15 1: Wanderweed
16 2: Cancelar
17 INPUT: 1
18 -----
19 Seleccione cuantos BP utilizar
20 INPUT: 0
21 -----
22 Tressa usa Tradewinds
23 Wanderweed recibe 509 de daño de tipo Wind
24 Wanderweed termina con HP:1024

```

En cambio, si es **Enemies** o **Party**, no se mostrará el menú de selección de objetivo y pasará directamente al mensaje de selección de BP:

```

1 -----
2 Turno de Ophilia
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad
10 1: Heal Wounds
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione cuantos BP utilizar
15 INPUT: 0
16 -----
17 Ophilia usa Heal Wounds
18 H'aanit recupera 646 de vida
19 Cyrus recupera 646 de vida
20 H'aanit termina con HP:4447
21 Cyrus termina con HP:3557

```

### Habilidades que recuperan y reviven

Podrás notar que cuando la habilidad es de curación esta tiene un mensaje distinto debido a que su efecto no genera daño:

```

1 -----
2 Ophilia usa Heal Wounds
3 H'aanit recupera 646 de vida
4 H'aanit termina con HP:4447

```

Habilidades que reviven también tienen un mensaje distinto:

```

1 -----
2 Alfyn usa Revive
3 Throné revive
4 Throné termina con HP:1

```

### Habilidades con efecto de estado

Habilidades que tienen un efecto con duración se deberá anunciar el tipo de efecto de estado y su duración. En el caso de **Leghold Trap**, que tiene por efecto despriorizar al objetivo, su mensaje sería el siguiente:

```

1 -----
2 Turno de H'aanit
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para H'aanit
10 1: Leghold Trap
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione un objetivo para H'aanit
15 1: Cait - HP:296/500 Shields:2
16 2: Wolf - HP:1292/1577 Shields:2
17 3: Cancelar
18 INPUT: 1
19 -----
20 Seleccione cuantos BP utilizar
21 INPUT: 0
22 -----
23 H'aanit usa Leghold Trap
24 Cait tendrá menor prioridad de turno durante 2 rondas
25 -----

```

En el caso de **Spearhead** tenemos que la habilidad otorga mayor prioridad únicamente para el siguiente turno, por tanto no se debe anunciar la cantidad de rondas del efecto, mostrando únicamente el daño realizado

```

1 -----
2 Turno de Olberic
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para Olberic
10 1: Spearhead
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione un objetivo para Olberic
15 1: Wolf - HP:1496/1577 Shields:2
16 2: High Wolf - HP:1003/1458 Shields:2
17 3: Cancelar
18 INPUT: 1
19 -----
20 Seleccione cuantos BP utilizar
21 INPUT: 0
22 -----
23 Olberic usa Spearhead
24 Wolf recibe 420 de daño de tipo Spear
25 Wolf termina con HP:1076
26 -----

```

## Shooting stars

Esta habilidad inflige tres tipos de daño, por lo tanto, se deberá anunciar cada daño en el mensaje en el orden en que suceden:

```

1 -----

```



```

2 Turno de Agnea
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad
10 1: Shooting Stars
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione cuantos BP utilizar
15 INPUT: 0
16 -----
17 Agnea usa Shooting Stars
18 Light Remnant recibe 402 de daño de tipo Wind
19 Light Remnant recibe 402 de daño de tipo Light
20 Light Remnant recibe 603 de daño de tipo Dark con debilidad
21 Light Remnant termina con HP:1372

```

## Nightmare Chimera

Esta habilidad tiene como efecto realizar daño con un arma a elección entre todas las disponibles en el juego (independiente de las armas que posee el viajero que utiliza la habilidad), por lo tanto, al utilizar esta habilidad, se deberá desplegar un menú de elección de arma:

```

1 -----
2 Turno de Partitio
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad
10 1: Nightmare Chimera
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione un arma
15 1: Sword
16 2: Spear
17 3: Dagger
18 4: Axe
19 5: Bow
20 6: Stave
21 7: Cancelar
22 INPUT: 2
23 -----
24 Seleccione un objetivo para Partitio
25 1: Horse Fly
26 2: Frost Bear
27 3: Cancelar
28 INPUT: 2
29 -----
30 Seleccione cuantos BP utilizar
31 INPUT: 0
32 -----
33 Partitio usa Nightmare Chimera
34 Frost Bear recibe 562 de daño de tipo Spear con debilidad
35 Frost Bear termina con HP:635

```

## Habilidades de bestias

Las habilidades de bestias se anuncian siguiendo el mismo output descrito para las habilidades de los viajeros. La diferencia es que a las bestias nunca se les pedirá que seleccionen un objetivo ni que utilicen Boost Points

## Defender

Si un viajero escoge la opción **Defender** no se mostrará ningún mensaje particular en su ronda:

```
1 -----
2 Turno de Primrose
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 3
```

Pero, sí se mostrará un mensaje cuando un enemigo ataque al viajero que defiende con una habilidad ofensiva:

```
1 -----
2 Mad Ratkin usa Stab
3 Primrose se defiende
4 Primrose recibe 189 de daño de tipo físico
5 Primrose termina con HP:3813
```

Cada viajero mostrará el mensaje justo antes de recibir el ataque, en caso de que más de un viajero se encuentre defendiendo se deberá mostrar el mensaje antes de mostrar su propio golpe. En el siguiente ejemplo vemos un caso en donde **Ophilia** y **Cyrus** se encuentran defendiendo.

```
1 -----
2 Behemoth usa Stampede
3 Ophilia se defiende
4 Ophilia recibe 364 de daño físico
5 Osvald recibe 699 de daño físico
6 Cyrus se defiende
7 Cyrus recibe 369 de daño físico
8 Ophilia termina con HP:3274
9 Osvald termina con HP:2858
10 Cyrus termina con HP:2818
```

La excepción al caso de defender se da con la habilidad **Vortal Claw**, la cual siempre disminuye el **HP** de los viajeros a la mitad, ignorando si estos se defienden o no. Dado que el defenderse no tiene efecto frente a ella, no se mostrará el mensaje. Vemos un ejemplo en donde el equipo del jugador es atacado por 2 habilidades: **Stampede** y **Vortal Claw**, en donde **Throné** ha usado defender anteriormente

```
1 -----
2 Behemoth usa Stampede
3 Throné se defiende
4 Throné recibe 431 de daño de tipo físico
5 Castti recibe 780 de daño de tipo físico
6 Throné termina con HP:2226
7 Castti termina con HP:2918
8 -----
9 Equipo del jugador
10 A-Throné - HP:2226/4947 SP:347/382 BP:0
11 B-Castti - HP:2918/5836 SP:418/426 BP:0
12 Equipo del enemigo
13 A-Devourer of Dreams - HP:6547/7500 Shields:10
14 B-Behemoth - HP:12690/12690 Shields:8
15 -----
16 Turnos de la ronda
```

```

17 1.Devourer of Dreams
18 -----
19 Turnos de la siguiente ronda
20 1.Throné
21 2.Castti
22 3.Behemoth
23 4.Devourer of Dreams
24 -----
25 Devourer of Dreams usa Vortal Claw
26 Throné recibe 1113 de daño
27 Castti recibe 1459 de daño
28 Throné termina con HP:1113
29 Castti termina con HP:1459

```

Vemos que **Throné** se defiende de **Stampede** de la forma descrita anteriormente, sin embargo, frente a **Vortal Claw** no se muestra el mensaje y disminuye su vida a la mitad, sin importar su estado de defensa.

## Debilidades

Si un viajero realiza un ataque, tanto básico como con una habilidad, contra la debilidad de un enemigo, cambia un poco el mensaje de resultado:

```

1 -----
2 Olberic ataca
3 Horse Fly recibe 320 de daño de tipo Spear con debilidad
4 Horse Fly termina con HP:1416

```

## Breaking Point

Cuando una bestia alcanza el estado de **Breaking Point**, se mostrará el siguiente mensaje:

```

1 -----
2 Heatcore ataca
3 Hoary Bear recibe 236 de daño de tipo Bow con debilidad
4 Hoary Bear entra Breaking Point
5 Hoary Bear termina con HP:2216

```

Se puede presentar el caso en donde una bestia entra en **Breaking Point** durante un ataque con múltiples golpes. En este caso se deberá mostrar cada golpe, indicando el momento exacto en donde se produce el **Breaking Point** y respetando los daños de cada golpe.

```

1 -----
2 Turno de H'aanit
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 1
8 -----
9 Seleccione un arma
10 1: Axe
11 2: Bow
12 3: Cancelar
13 INPUT: 2
14 -----
15 Seleccione un objetivo para H'aanit
16 1: Meep - HP:1016/1016 Shields:2
17 2: Cancelar
18 INPUT: 1
19 -----

```

```

20 Seleccione cuantos BP utilizar
21 INPUT: 2
22 -----
23 H'aanit ataca
24 Meep recibe 108 de daño de tipo Bow con debilidad
25 Meep recibe 108 de daño de tipo Bow con debilidad
26 Meep entra en Breaking Point
27 Meep recibe 144 de daño de tipo Bow con debilidad
28 Meep termina con HP:656

```

Vemos que Meep inicia con 2 Shields, por tanto, luego del segundo golpe con debilidad se muestra inmediatamente el mensaje de **Breaking Point**, mientras que el tercer golpe ya muestra el daño considerando el multiplicador por **Breaking Point**.

## Habilidades Pasivas

Las habilidades pasivas de esta entrega no tendrán ningún output asociado. Se verificará que su efecto este siendo aplicado correctamente según el resto de interacciones durante la partida. Por ejemplo si una unidad posee la habilidad pasiva **Hale and Hearty** se espera que los mensajes comunes muestren a dicha unidad con 500 **HP** adicional, sin necesidad de mostrar que es debido a la pasiva.

## Cálculos del combate

Tal como indica el enunciado general del proyecto, los cálculos de daño pueden generar números decimales. Cuando ello ocurre, hay que truncar el número a su entero más bajo. Esto se puede realizar en C# utilizando la función `Math.Floor(...)`. Luego el resultado puede ser convertido a entero con `Convert.ToInt32(...)`.

## Rúbrica

Esta entrega tiene puntaje por funcionalidad y por limpieza de código. El puntaje por funcionalidad es en base a descuentos. Es decir, se parte con 6 puntos y se descuenta en base al porcentaje de tests que no pasen de cada batería de tests. Los descuentos son:

- [ -3.0 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-BasicCombat.
- [ -0.7 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-InvalidTeams.
- [ -2.3 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-RandomBasicCombat.
- [ -0.9 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-BeastsSkills.
- [ -0.8 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-DefendAndBreakingPoint.
- [ -0.9 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-OffensiveSkills.
- [ -0.6 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-HealingAndQueueSkills.
- [ -0.6 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-BaseStatsPassives.
- [ -1.0 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-Mix.
- [ -1.0 puntos ] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-Random.

Al igual que el puntaje por funcionalidad, el puntaje por limpieza de código también es en base a descuentos. Los descuentos máximos por capítulo son los siguientes:

- [ -1.0 puntos ] No sigue los principios del cap. 2 de *clean code*.

- [ -2.0 puntos ] No sigue los principios del cap. 3 de *clean code*.
- [ -2.0 puntos ] No sigue los principios del cap. 6 de *clean code*.
- [ -1.5 puntos ] No sigue los principios del cap. 10 de *clean code*.
- [ -0.5 puntos ] No implementa MVC.

Finalmente, tu nota final será igual al promedio geométrico entre el puntaje por funcionalidad y el puntaje por limpieza de código (más el punto base), donde el promedio geométrico entre  $x$  e  $y$  es igual a  $\sqrt{xy}$ . En caso de que  $x$  o  $y$  sean negativos, tu nota será un 1,0.

Por ejemplo, si tienes 3 puntos por funcionalidad y 5 puntos por limpieza de código entonces tu nota será  $\sqrt{3 \cdot 5} + 1 = 4,9$ . Pero si tienes 6 puntos en funcionalidad y solo 1 punto en limpieza de código entonces tu nota será  $\sqrt{6 \cdot 1} + 1 = 3,5$ .

**Importante:** Sólo está permitido modificar el archivo `Tests.cs` del proyecto `Octopath-Traveler.Tests` para agregar los test cases nuevos. Ninguna otra forma de modificación sobre este proyecto está permitida. Hacerlo puede conllevar una penalización que dependerá de la gravedad de la situación.

## Bonus

Esta entrega contará con un bonus que permite que tu puntaje de funcionalidad sea mayor a 6 puntos. Para obtener este puntaje debes implementar lo siguiente:

### Boosting en ataques básicos

El siguiente ejemplo muestra el output esperado en un ataque que utilizo **boosting** con 2 **BP**:

```

1 -----
2 Turno de H'aanit
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 1
8 -----
9 Seleccione un arma
10 1: Axe
11 2: Bow
12 3: Cancelar
13 INPUT: 1
14 -----
15 Seleccione un objetivo para H'aanit
16 1: Meep - HP:1016/1016 Shields:2
17 2: Cancelar
18 INPUT: 1
19 -----
20 Seleccione cuantos BP utilizar
21 INPUT: 2
22 -----
23 H'aanit ataca
24 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
25 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
26 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
27 Meep termina con HP:189

```

## Habilidades pasivas

- [User], **Vim and Vigor**: Al finalizar cada ronda, el portador recupera una cantidad de HP equivalente al 10 % de su HP máximo.
- [User], **Second Wind**: Al finalizar cada ronda, el portador recupera una cantidad de SP equivalente al 5 % de su SP máximo.
- [User], **Patience**: Si luego de jugar todos los turnos de una ronda, el stat HP y el stat SP de la unidad son par, entonces la unidad obtiene un turno adicional antes de finalizar la ronda. Uso único por ronda.
- [User], **Boost Start**: Obtiene 1 BP adicional al inicio de la batalla.
- [User], **Stat Swap**: A la unidad se le intercambian los valores de las stats PhysAtk y ElemAtk.

### Patience

Esta habilidad pasiva tiene como efecto otorgar un turno adicional antes de finalizar la ronda si se cumple que tanto el **HP** como el **SP** actual de la unidad son pares. En caso de cumplir la condición se deberá mostrar un mensaje indicando que la unidad obtiene un turno adicional y luego se mostrará el turno nuevo de la forma habitual:

```
1 -----
2 H'aanit obtiene un turno adicional
3 -----
4 Equipo del jugador
5 A-H'aanit - HP:4226/4447 SP:362/369 BP:1
6 B-Z'aanta - HP:3222/3222 SP:371/371 BP:0
7 Equipo del enemigo
8 A-War Wolf - HP:2730/3548 Shields:2
9 -----
10 Turnos de la ronda
11 1.H'aanit
12 -----
13 Turnos de la siguiente ronda
14 1.H'aanit
15 2.Z'aanta
16 3.War Wolf
17 -----
18 Turno de H'aanit
19 1: Ataque básico
20 2: Usar habilidad
21 3: Defender
22 4: Huir
23 INPUT:
```

En caso de que más de una unidad posea la habilidad **Patience**, estos utilizarán su turno según el orden que tengan en el tablero, sin importar las reglas de ordenamiento de cola. Para anunciarlo se debe mostrar el mensaje de turno extra para cada unidad que active la habilidad y la cola de turnos debe reflejar todos los turnos extras:

```
1 -----
2 Castti obtiene un turno adicional
3 -----
4 Agnea obtiene un turno adicional
5 -----
6 Equipo del jugador
7 A-Partitio - HP:4891/4891 SP:314/314 BP:2
8 B-Castti - HP:5204/5336 SP:426/426 BP:0
9 C-Agnea - HP:4002/4002 SP:504/504 BP:2
10 Equipo del enemigo
```

```

11 A-Meep - HP:556/1016 Shields:2
12 -----
13 Turnos de la ronda
14 1.Castti
15 2.Agnea
16 -----
17 Turnos de la siguiente ronda
18 1.Agnea
19 2.Castti
20 3.Partitio
21 4.Meep

```

Notar que en el ejemplo **Agnea** tiene mayor velocidad que **Castti**, pero los turnos adicionales siguen únicamente el orden del tablero

El resto de pasivas no deben anunciar que se activo su efecto, si no que este se verá reflejado en el resto de la partida.

## Puntaje

Existen 4 grupos de tests que prueban estas funcionalidades. Los tests y su bonus correspondiente en el puntaje de funcionalidad son:

- [ **+0.6 puntos** ] Porcentaje de tests pasados en **E3-BasicPassives**.
- [ **+0.4 puntos** ] Porcentaje de tests pasados en **E3-BasicPassivesRandom**.
- [ **+0.6 puntos** ] Porcentaje de tests pasados en **E3-BasicAttackBoosting**.
- [ **+0.4 puntos** ] Porcentaje de tests pasados en **E3-BasicAttackBoostingRandom**.

Ten en cuenta que el código que escribas para implementar las habilidades del bonus será considerado para determinar tu puntaje por limpieza de código y podría generar descuentos en esa categoría.